

1 INFORMATIONS GENERALES

Candidat :	Nom : DELAFONTAINE	Prénom : NIELS
	 : niels.delafontaine@eduvaud.ch	 : 079 312 77 31
Lieu de travail :	☐ CPNV, Rue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix	
Orientation :	☐ 88601 Développement d'application ☐ 88602 Informatique d'entreprise ☐ 88603 Technique des systèmes	
Chef de projet :	Nom : SAISON	Prénom : Yann
	 : yann.saison@eduvaud.ch	 : 079 610 08 47

2 PROCÉDURE

Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1er jour.

Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.

Le candidat a connaissance de la feuille d'appréciation avant de débiter le travail.

Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.

En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.

Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

3 TITRE

Développement d'une application web de navigation et de signalement collaboratif en temps réel.

4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- 1 ordinateur type CPNV
 - Environnement de développement Web
 - Outil de modélisation de base de données
 - Logiciels de la suite Microsoft Office pour la rédaction du rapport et la présentation
-

5 PRÉREQUIS

- Développement Web (HTML5, CSS, PHP, JavaScript)
 - Modélisation et gestion de base de données (MySQL)
-

6 DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet consiste à développer une application web inspirée de Waze, permettant aux utilisateurs d'afficher leur position sur une carte, d'obtenir un itinéraire simple et de signaler des incidents présents sur la route (bouchons, travaux, accidents, dangers). L'objectif n'est pas de reproduire un système complexe de navigation complet, mais de réaliser un MVP (*Minimum Viable Product*) fonctionnel démontrant les concepts clés : cartographie, localisation, routage, collaboration en temps réel et interaction utilisateur.

L'application sera accessible depuis un navigateur, optimisée pour mobile, et reposera sur une architecture full-stack comprenant un front-end web, un backend API, et une base de données. Les mises à jour d'incidents seront synchronisées entre utilisateurs grâce à des WebSockets, afin de fournir une expérience dynamique et interactive.

Principales fonctionnalités :

1. Affichage de la carte via un service de tuiles (OpenStreetMap, Mapbox ou équivalent).
2. Localisation de l'utilisateur grâce à l'API de géolocalisation du navigateur.
3. Recherche et calcul d'itinéraire simple (point A → point B) via une API de routage.
4. Signalement d'incidents (accident, embouteillage, travaux, véhicule arrêté, etc.).
5. Visualisation des incidents sur la carte sous forme d'icônes.
6. Mises à jour en temps réel des positions ou signalements via WebSockets (Socket.io).
7. Interface web responsive utilisable depuis smartphone.
8. Stockage en base de données des incidents, avec historique limité dans le temps.

7 LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet :

Au démarrage du projet :

- Une planification initiale au format PDF.
- Le modèle de données.

Durant le temps alloué au projet, 1x par semaine :

- Un rapport de projet au format PDF.
- Un journal de travail au format PDF.
- Un livrable de l'application web déposé idéalement sur un dépôt distant de type Github ou Bitbucket.

A la fin du projet :

- Le rapport de projet final et son journal de travail imprimés.
- Le rapport de projet final et son journal de travail au format PDF.
- Un livrable de l'application web déposé idéalement sur un dépôt distant de type Github ou Bitbucket.
- Un fichier « archive » contenant :
 - Un script de création de la base de données SQL.
 - Un dossier contenant l'application complète.
 - Une procédure d'installation et de mise en service de l'application.

8 POINTS TECHNIQUES ÉVALUÉS SPÉCIFIQUES AU PROJET

La grille d'évaluation définit les critères généraux selon lesquels le travail du candidat sera évalué (documentation, journal de travail, respect des normes, qualité, ...).

En plus de cela, le travail sera évalué sur les 7 points spécifiques suivants (Point A14 à A20) :

- 1 La modélisation de l'application.
- 2 Le fonctionnement de l'infrastructure mise en place (backend / frontend)
- 3 La pertinence et la justification des choix technologiques effectués.
- 4 L'affichage de la carte et la géolocalisation.
- 5 Le calcul d'itinéraires.
- 6 Le signalement des incidents.
- 7 La description et la qualité des tests effectués.

9 VALIDATION

	Lu et approuvé le :	Signature :
Candidat :		
Chef de projet :		